

Ustedelsesdato 11-Feb-2010

Revisjonsdato 10-Feb-2024

Revisjonsnummer 4

**AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Nikkel</u> |
| Cat No. :                 | <b>14337</b>  |
| Indeks-nr                 | 028-002-00-7  |
| CAS Nr                    | 7440-02-0     |
| Molekylar formel          | Ni            |
| REACH-registreringsnummer | -             |

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

Nikkel

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

Hudsensibilisering  
Kreftfremkallende  
Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)

Kategori 1 (H317)  
Kategori 2 (H351)  
Kategori 1 (H372)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## **Fareutsagn**

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon  
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft  
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

## **Sikkerhetssetninger**

P201 - Innhent særskilt instruks før bruk  
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann  
P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp  
P362 + P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt

## 2.3. Andre farer

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

Toksisitet til organismer som lever i jord  
Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS Nr    | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008        |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Nikkel    | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | >95          | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |

# SIKKERHETSDATABLAD

Nikkel

Revisjonsdato 10-Feb-2024

REACH-registreringsnummer

-

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystsmarter, muskelsmerter, eller spyling

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader til leger Behandle symptomene.

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukkingsmidler

#### Egnede slukkingsmidler

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

#### Brannslukkingsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTSLIPP

# SIKKERHETS DATABLAD

Nikkel

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå støvdannelse. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Evakuer personell til sikkert område.

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Unngå støvdannelse.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Unngå støvdannelse. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding (støv, damp, tåke, gass). Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

#### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde NO - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent | Den europeiske unionen | U.K                                                                           | Frankrike                                                                                               | Belgia                          | Spania                                      |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nikkel    |                        | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italia | Tyskland                       | Portugal                           | Nederland | Finland                       |
|-----------|--------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Nikkel    |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# SIKKERHETS DATABLAD

Nikkel

Revisjonsdato 10-Feb-2024

|  |  |                                                                                                        |  |  |          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
|  |  | Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 |  |  | tunteina |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|

| Komponent | Østerrike                                                                  | Danmark                                                                        | Sveits                               | Polen                                   | Norge                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent | Bulgaria                    | Kroatia                                  | Irland                                                                 | Kypros | Tsjekkia                                                                                              |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                | Gibraltar | Hellas                   | Ungarn                                   | Island                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder |

| Komponent | Latvia                      | Litauen                         | Luxembourg | Malta | Romania                                                                   |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent | Russland                    | Slovakiske Republikk                                                              | Slovenia                                                                                                                | Sverige                                  | Tyrkia |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Nikkel    | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Biologiske grenseverdier

liste kilde

| Komponent | Italia | Finland                                                                           | Danmark | Bulgaria                                        | Romania                           |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nikkel    |        | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |         | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift |

| Komponent | Gibraltar | Latvia               | Slovakiske Republikk                                  | Luxembourg | Tyrkia |
|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| Nikkel    |           | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |            |        |

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                   | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nikkel<br>7440-02-0 ( >95 ) |                          |                              | DNEL = 0.035mg/cm2            |                                   |

# SIKKERHETS DATABLAD

Nikkel

Revisjonsdato 10-Feb-2024

| Component                 | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nikkel<br>7440-02-0 (>95) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>   |                                    | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>            |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                 | Ferskvann      | Ferskvann sediment          | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)          |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Nikkel<br>7440-02-0 (>95) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                      | PNEC = 0.33mg/L                            | PNEC = 29.9mg/kg soil dw |

| Component                 | Sjøvann        | Sjøvann sediment            | Sjøvann intermitterende | Næringskjede          | Luft |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| Nikkel<br>7440-02-0 (>95) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 0.12mg/kg food |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Bruk vernebriller med sidevern (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsvern

Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

# SIKKERHETSDATABLAD

Nikkel

Revisjonsdato 10-Feb-2024

Miljømessige  
eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.  
Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                                   |                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Fast stoff                                        |                                         |
| Utseende                               |                                                   |                                         |
| Lukt                                   | Ingen informasjon tilgjengelig                    |                                         |
| Luktskuel                              | Ingen data er tilgjengelig                        |                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | 1455 °C / 2651 °F                                 |                                         |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig                        |                                         |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 2732 - 2837 °C / 4949.6 - 5138.6 @ 760 mmHg<br>°F |                                         |
| Antennelighet (Væske)                  | Ikke relevant                                     | Fast stoff                              |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ingen informasjon tilgjengelig                    |                                         |
| Ekspløsjongrens                        | Ingen data er tilgjengelig                        |                                         |
| Flammepunkt                            | Ingen informasjon tilgjengelig                    | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig                        |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig                        |                                         |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig                    |                                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                                     | Fast stoff                              |
| Vannløselighet                         | Uoppløselig                                       |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig                    |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                                   |                                         |
| Damptrykk                              | 1 mmHg @ 1810 °C                                  |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig                        |                                         |
| Bulketthet                             | Ingen data er tilgjengelig                        |                                         |
| Dampetthet                             | Ikke relevant                                     | Fast stoff                              |
| Partikkelegenskaper                    | Ingen data er tilgjengelig                        |                                         |

### 9.2. Andre opplysninger

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Molekylar formel | Ni                         |
| Molekylær vekt   | 58.7                       |
| Fordunstingstall | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering  
Farlige reaksjoner

Farlig polymerisering forekommer ikke.  
Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Unngå støvdannelse.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

# SIKKERHETSDATABLAD

Nikkel

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

##### (a) akutt giftighet,;

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Ingen data er tilgjengelig

Innånding

Ingen data er tilgjengelig

| Komponent | LD50 munn                 | LD50 hud | LC50 Inhalering              |
|-----------|---------------------------|----------|------------------------------|
| Nikkel    | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -        | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### (b) Hudetsende / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

##### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

##### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Kategori 1

Ingen informasjon tilgjengelig

##### (e) mutagenitet i kjønnseller;

Ingen data er tilgjengelig

##### (f) kreftfremkallende;

Kategori 2

Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

| Komponent | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|-----------|----|----|----------|----------|
| Nikkel    |    |    | Cat. 1   | Group 2B |

##### (g) reproduksjonstoksisitet;

Ingen data er tilgjengelig

##### (h) STOT-enkel eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

##### (i) STOT-gjentatt eksponering;

Kategori 1

Målorganer

Nyre, Huden, Lungene, Blod.

##### (j) aspirasjonsfare;

Ikke relevant

Fast stoff

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede

Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling.

### 11.2. Informasjon om andre farer

#### Endokrine forstyrrende egenskaper

Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

# SIKKERHETSDATABLAD

Nikkel

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Inneholder et stoff som er: Meget giftig for vannlevende organismer.

| Komponent | Ferskvannsfisk                                                                                                                                               | vannloppe           | Ferskvannsalge                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nikkel    | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens

Uløselig i vann.

#### Nedbrytbarhet

Ikke relevant for uorganiske stoffer.

#### Nedbrytning i

#### kloakkrenseanlegg

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering

### 12.4. Mobilitet i jord

Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

#### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

#### Persistente organiske forurensende

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

#### Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

# SIKKERHETSDATABLAD

Nikkel

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

Ikke klassifisert

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballasjegruppe

### ADR

Ikke klassifisert

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballasjegruppe

### IATA

Ikke klassifisert

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballasjegruppe

### 14.5. Miljøfarer

Ingen farer identifisert

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlister

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nikkel    | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |

| Komponent | CAS Nr    | TSCA (Toxic Substances Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nikkel    | 7440-02-0 | X                                   | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | 7440-02-0 | -                                                                 | Use restricted. See item 27.                                              | -                                                                                                          |

# SIKKERHETSDATABLAD

Nikkel

Revisjonsdato 10-Feb-2024

|  |  |  |                                                                                                          |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | 7440-02-0 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | WGK 2                                | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel<br>7440-02-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon

H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft

H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

# SIKKERHETSATABLAD

Nikkel

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadviser - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Utstedelsesdato**

11-Feb-2010

**Revisjonsdato**

10-Feb-2024

**Revisjonsoppsummering**

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**